

QXD0017 - Lógica para Computação

– Lista de exercícios –

Paulo T. Guerra

1. Especifique os seguintes conceitos por meio de definições recursivas:

- Defina uma função $c_{\neg} : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ que calcula o número de ocorrências do conectivo unário $\neg$ em uma fórmula. (Por exemplo, a fórmula $(\neg(p \rightarrow (\neg q)))$ tem duas ocorrências do conectivo $\neg$, ou seja, $c_{\neg}((\neg(p \rightarrow (\neg q)))) = 2$.)
- Defina uma função $c_{\square} : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ que calcula o número de ocorrências do conectivo binário $(\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow)$ em uma fórmula. (Por exemplo, a fórmula $(q \vee (p \rightarrow (\neg p)))$ tem duas ocorrências de conectivos binários, ou seja, $c_{\square}((q \vee (p \rightarrow (\neg p)))) = 2$.)
- Defina uma função $s_{\bar{p}} : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ que calcula o número de ocorrências de proposições diferentes de p em uma fórmula. (Por exemplo, a fórmula $(q \vee (p \rightarrow (\neg q)))$ tem duas únicas ocorrências do átomo q , por sua vez diferente de p , logo $s_{\bar{p}}((q \vee (p \rightarrow (\neg q)))) = 2$.)
- Defina uma função $n_{par} : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \{0, 1\}$ que indica se o número de negações da fórmula é par. (Por exemplo, a fórmula $(\neg(\neg p))$ tem um número par de negações, logo $n_{par}((\neg(\neg p))) = 1$, enquanto $(p \rightarrow (\neg q))$ tem um número ímpar, logo $n_{par}((p \rightarrow (\neg q))) = 0$.)
- Defina uma função $c_b : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ que calcula o número de ocorrências dos conectivos básicos $\neg$ e $\vee$. (Por exemplo, $c_b(((\neg p) \vee (\neg(p \rightarrow q)))) = 3$.)
- Defina uma função $d_n : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \{0, 1\}$ que detecta a ocorrência de dupla negação em uma fórmula. (Por exemplo, $d_n((\neg(p \vee \neg q))) = 0$ e $d_n(((\neg p) \wedge (\neg(\neg q)))) = 1$.)
- Defina uma função $e_n : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathcal{L}_{LP}$ que elimina a ocorrência de dupla negação em uma fórmula. (Por exemplo, $e_n(((\neg(\neg p)) \wedge q)) = (p \wedge q)$.)
- Defina uma função $\|_s : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ que calcula o tamanho do conjunto de subfórmulas de uma dada fórmula. (Por exemplo, a fórmula $(p \rightarrow (q \rightarrow p))$ tem quatro subfórmulas, ou seja, $\|(p \rightarrow (q \rightarrow p))\|_s = 4$.)

2. Seja $c : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função que calcula o número de ocorrências de conectivos $(\neg, \wedge, \vee, \rightarrow)$ em uma fórmula e $s : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função que calcula o número de ocorrências de átomos. (Por exemplo, para $\varphi = (p \rightarrow (\neg p))$, temos $c(\varphi) = 2$ e $s(\varphi) = 2$.)

(a) Defina recursivamente $c : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ e $s : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$.

(b) Mostre, por meio de indução, que para todo $\varphi \in \mathcal{L}_{LP}$, se φ possui apenas implicações, então $c(\varphi) = s(\varphi) - 1$.

3. Seja $\| : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função que calcula o tamanho de uma fórmula e $t : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \{0, 1\}$ uma função indica se a fórmula possui alguma negação. (Por exemplo, para $\varphi_1 = (p \rightarrow (\neg p))$ e $\varphi_2 = (p \rightarrow (q \rightarrow p))$, temos $\|\varphi_1\| = 8$, $\|\varphi_2\| = 9$, $t(\varphi_1) = 1$ e $t(\varphi_2) = 0$.)

(a) Defina recursivamente $\| : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \mathbb{N}$ e $t : \mathcal{L}_{LP} \rightarrow \{0, 1\}$.

(b) Mostre, por meio de indução, que para todo $\varphi \in \mathcal{L}_{LP}$, se $t(\varphi) = 0$, então $\|\varphi\|$ é ímpar.

4. Para cada fórmula abaixo, liste todas as suas subfórmulas:

- (a) $p \rightarrow (\neg p \vee (\neg \neg q \rightarrow (p \wedge q)))$
- (b) $(s \rightarrow r \vee l) \vee (\neg q \wedge r) \rightarrow (\neg(p \rightarrow s) \rightarrow r)$
- (c) $(p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow (q \vee (\neg p \wedge r)))$.

5. Classifique as fórmulas a seguir como satisfazível, insatisfazível, válida ou inválida. Justifique sua resposta.

- (a) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
- (b) $p \vee (\neg(q \wedge (r \rightarrow q)))$
- (c) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
- (d) $((p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p) \rightarrow q$
- (e) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \neg q)$
- (f) $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$
- (g) $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$
- (h) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$.

6. Mostre as equivalências lógicas dos itens abaixo por meio da função de valoração:

- (a) $\neg \neg p \equiv p$
- (b) $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- (c) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- (d) $p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
- (e) $(\neg p) \wedge (\neg q) \equiv \neg(p \vee q)$
- (f) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ ¹
- (g) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- (h) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- (i) $\neg(p \wedge q) \equiv (p \rightarrow (\neg q))$
- (j) $(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$
- (k) $((p \vee q) \rightarrow r) \equiv ((\neg r) \rightarrow ((\neg p) \wedge (\neg q)))$
- (l) $((p \vee q) \wedge (\neg(p \wedge q))) \equiv ((p \wedge (\neg q)) \vee ((\neg p) \wedge q))$

7. Mostre as consequências lógicas dos itens abaixo por meio da função de valoração:

- (a) $\{p \vee q\} \models (\neg p) \rightarrow q$
- (b) $\{p \wedge q\} \models \neg(p \rightarrow \neg q)$
- (c) $\{p \vee (q \wedge r)\} \models (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- (d) $\{p \rightarrow (q \rightarrow r), q\} \models p \rightarrow r$
- (e) $\{p \vee \neg q, q \vee \neg r, r\} \models p$
- (f) $\{p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r\} \models r$
- (g) $\models p \rightarrow (q \rightarrow p)$ ²
- (h) $\models (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow ((\neg p \rightarrow q) \rightarrow p)$

¹Dica: aplique a distributiva quando estiver raciocinando na meta-linguagem.

²Dica: use a qualquer momento o fato que $v^*(p) = V$ ou $v^*(p) = F$, para qualquer átomo proposicional p .

8. Utilizando o método de tableaux, prove ou refute os itens a seguir:

- (a) $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$
- (b) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \vdash p \rightarrow (r \rightarrow q)$
- (c) $p \rightarrow (\neg q \vee r), \neg r \vdash \neg q \rightarrow \neg p.$
- (d) $\neg p, p \vee q \vdash \neg q$
- (e) $\neg p \vee \neg q \vdash \neg(p \vee q)$
- (f) $\neg p \vee (q \rightarrow p) \vdash \neg p \wedge q$
- (g) $\neg(p \vee q) \vdash \neg p \vee \neg q$
- (h) $\neg r \rightarrow (p \vee q), r \wedge \neg q \vdash r \rightarrow q$
- (i) $(p \wedge q) \rightarrow r \vdash (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$
- (j) $\vdash (p \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$
- (k) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \vdash (p \wedge q) \rightarrow r$

9. Converta as seguintes fórmulas para CNF. (*Apresente claramente todas as etapas da conversão. Você pode modificar diferentes partes da fórmula de uma só vez, desde que sejam mudanças de um mesmo tipo.*)

- (a) $p \vee (\neg(q \wedge (r \rightarrow q)))$
- (b) $\neg(p \rightarrow (\neg(q \wedge (\neg p \rightarrow q))))$
- (c) $\neg((p \vee q) \rightarrow (\neg r \wedge s))$
- (d) $(p \rightarrow q) \vee (q \wedge r)$
- (e) $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \neg q)$
- (f) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow r) \vdash p \vee r$
- (g) $(p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee s)$
- (h) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$

10. Modele o seguinte problema na Lógica Proposicional.

O Problema do Café da Manhã: Você está tentando decidir o que tomar no café da manhã e tem as seguintes preferências e restrições:

- 1. Se você tomar café, então você também deve comer pão.
- 2. Você não tomará leite a menos que tome café.
- 3. Se você comer pão e não tomar leite, então você comerá queijo.
- 4. Você sempre come pão ou toma leite, mas nunca ambos.

É possível um café da manhã que satisfaça todas as suas preferências e restrições?

- (a) Construa uma fórmula CNF que represente todas as condições dadas.
- (b) Explique sua resposta para a pergunta do problema.